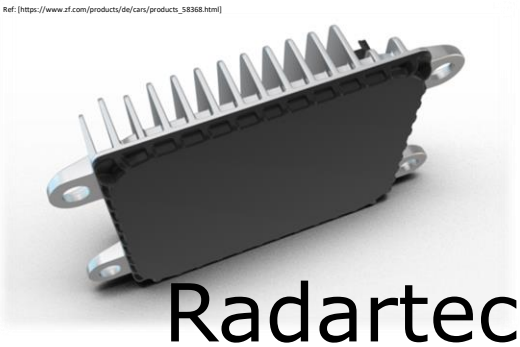
Ref: [https://www.zf.com/products/de/cars/products_58368.html]



Radartechnologie Aufgaben

Dr.-Ing. Martin Hahn

Notizen

Aufgaben

- Wie bzw. mit wodurch lässt sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit in bestimmten Applikationen beeinflussen?
- Aus welchen Feldern besteht eine elektromagnetische Welle, wie stehen sie zueinander und wohin breitet sich die Welle aus?
- Was beschreibt das Leistungsverhältnis -3dB?

Aufgabe

- 5dBm-10dBm=-5dB
  - Wie groß ist die Leistung in Watt?
- Wieviel mW sind 13dBm (mit Rechenweg)?

Aufgabe (Link Budget)

Source of information
Data Sheet of Chip
PCB+Chip-Design/Design Guide
Measurement/Corner Reflector
Calculation?
Antenna gain (two way)

Fall A)

Gain or loss	Value
Output power P_O	13 dBm
Losses from TX to the antenna	-3 dB
Radar cross-section (target)	10 dBsm
Range path loss (100m)	
Antenna gain (two way)	24 dB

Fall B)

Gain or loss	Value
Output power P_O	13 dBm
Losses from TX to the antenna	-3 dB
Radar cross-section (target)	20 dBsm
Range path loss (10m)	
Antenna gain (two way)	24 dB

- Wie groß ist die Leistung am Empfänger in beiden Fällen? Geben Sie das Ergebnis bei 77GHz in mW an. (Die atmosphärische Dämpfung wird vernachlässigt.)

Aufgaben / Fragen

- Welche grundlegenden Radar-Systemtypen haben wir kennengelernt?
  - Mit was für einem Typ wird man im Straßenverkehr geblitzt?
  - Welche Modulation wird bei heutigen Automotive Sensoren überwiegend genutzt?
- Fallbeispiel:

Case: A) Gain or loss	Value
Output power PA	12 dBm
Losses from TX to the antenna	-3 dB
Radar cross-section (vehicle @Az+10°)	10dBsm
Range path loss (50m)	
Antenna gain (two way)	26 dB

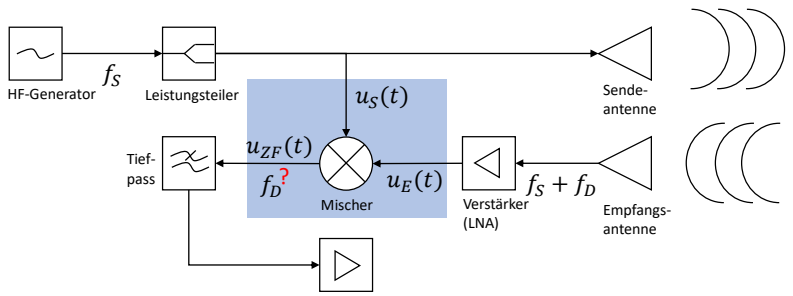
Case: B) Gain or loss	Value
Output power PA	12 dBm
Losses from TX to the antenna	-3 dB
Radar cross-section (motorcycle @Az-10°)	5dBsm
Range path loss (30m)	
Antenna gain (two way)	26 dB

  - Welche Leistung liegt am Receiver vor?

Fragen zum Aufwärmen

- Wie bestimmt ein Radarsystem die Entfernung? (2 Grundsätzliche Möglichkeiten)
- Welchen Vorteil bietet die „gepulste FMCW Modulation"/ chirp sequence modulation?
- Welche Möglichkeiten gibt es den Azimut-Winkel zu bestimmen?
- Wie wird der Winkel in Elevation bestimmt?
- Welches Bauteil ist ein zentraler Bestandteil eines FMCW oder Cirp Sequence Radars?

Aufgabe: Berechnung eines Mischers



$u_S(t) = u_1 \sin(\omega_S t)$, mit $\omega_s = 2\pi f_S$

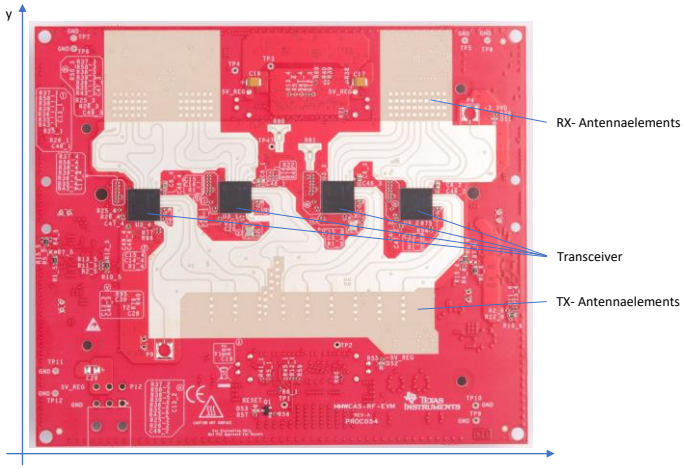
$u_E(t) = u_1 \alpha \sin(\omega_{(S+D)} t)$, mit $\omega_{S+D} = 2\pi(f_S + f_D)$

Tipp 1: $\sin(x) = \frac{1}{2j}(e^{jx} - e^{-jx})$

Tipp 2: $\cos(x) = \frac{1}{2}(e^{jx} + e^{-jx})$

Aufgabe

- Wie sieht die synthetische Apertur dieser Antenne aus?

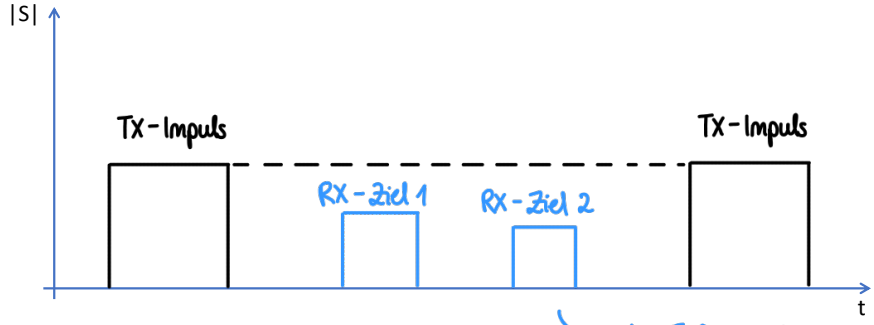


Aufgaben

- Welche Größe eines FMCW Radargerätes muss ich wie ändern um eine höhere Entfernungsauflösung zu erzielen?
- Was kann ich tun, um die Reichweite meines Radarsystems zu erhöhen?
- Welche Größe meiner FMCW Modulation muss ich wie ändern, um eine höhere Geschwindigkeitsauflösung zu erzielen?
- Durch welche Änderung welches Parameters kann ich die Winkelauflösung meines Radarsystems steigern?

Aufgabe

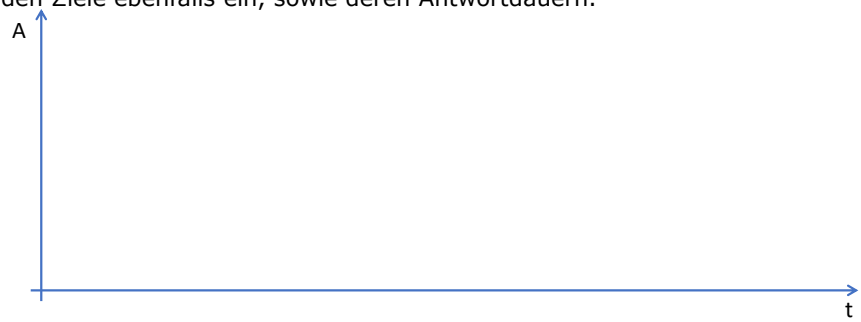
Zeichnen Sie je ein qualitatives Diagramm für ein „Puls-Radar" mit ausgesendetem Signal- „Leistung über Zeit". Zeichnen Sie zwei Sendepulse und die Periodendauer T_{CPI}. Gehen Sie davon aus, dass sich zwei Ziele in Reichweite befinden. Zeichnen Sie die Empfangssignale für diese beiden Ziele ebenfalls ein, sowie deren Antwortdauern.



mehr Entfernung ⇒ weniger „Energie" kommt zurück

Aufgabe

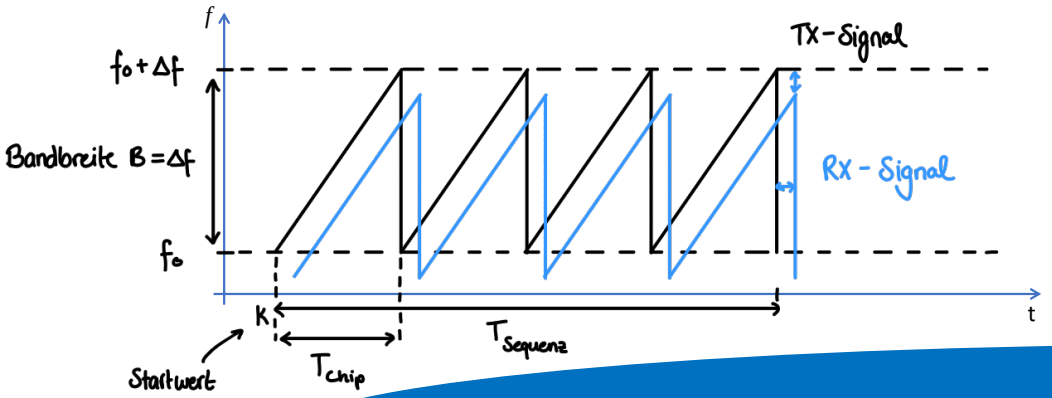
Zeichnen Sie je ein qualitatives Diagramm für ein „Puls-Radar"
„Amplitude über Zeit". Zeichnen Sie zwei Sendepulse und die Periodendauer T_{CPI}. Gehen Sie davon aus, dass sich zwei Ziele in Reichweite befinden. Zeichnen Sie die Empfangssignale für diese beiden Ziele ebenfalls ein, sowie deren Antwortdauern.



Aufgabe

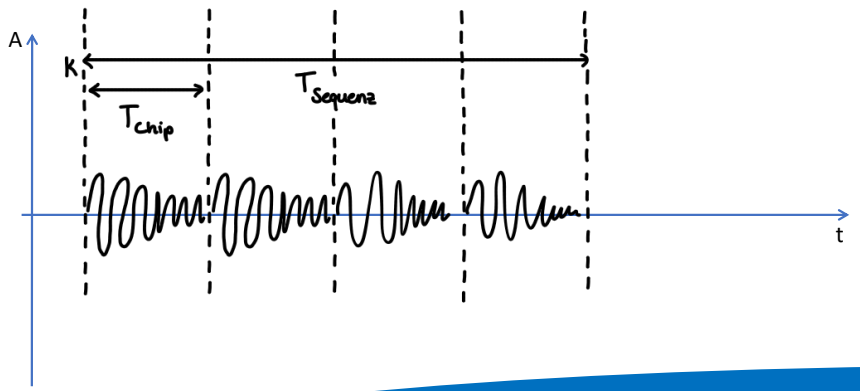
Sägezahn

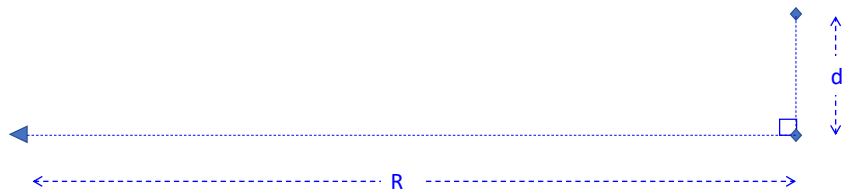
Zeichnen Sie je ein qualitatives Diagramm „Chirp-Sequence-Radar“ „Frequenz über Zeit“. Zeichnen Sie exemplarisch einige (~4) Chirps und die Periodendauern T_{Chirp} und $T_{Sequence}$, sowie die Bandbreite. Zeichnen sie ebenfalls das RX-Signal für ein bewegtes Ziel ein.



Aufgabe

Zeichnen Sie je ein qualitatives Diagramm „Chirp-Sequence-Radar“ „Amplitude über Zeit“. Zeichnen Sie exemplarisch einige (~4) Chirps und die Periodendauern T_{Chirp} und $T_{Sequence}$, sowie die maximale Amplitude.



Aufgabe

Ein Radar hat eine Winkelauflösung von 5°. In einer Entfernung R=50m befinden sich zwei Ziele. Die Ziele befinden sich im Abstand d=7m zueinander. Kann das Radargerät die beiden Ziele trennen?